Gerência de Projetos

Princípios do Gerenciamento de Projetos - Parte 1

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Introdução

1 Introdução

2 Princípios

3 Atividade

Os **princípios** de uma profissão **servem como diretrizes fundamentais para a estratégia**, **tomada de decisões** e **resolução de problemas**. Com frequência, **padrões** e **metodologias** profissionais **se baseiam em princípios**. Em algumas profissões, os princípios servem como leis ou regras e, assim, são prescritivos por natureza. Os **princípios do gerenciamento de projetos não são de natureza prescritiva**. Pretendem apenas orientar o comportamento das pessoas envolvidas com projetos. Eles têm uma base ampla, então há muitas maneiras de as pessoas e as organizações manterem o alinhamento com os princípios.

Os princípios podem (embora não necessariamente) refletir a moral. Um código de ética está relacionado à moral. O código de ética de uma profissão pode ser adotado por uma pessoa ou profissão para definir expectativas de conduta moral. O *Código de ética e conduta profissional*[1] tem em sua base os quatro valores identificados como os mais importantes para a comunidade de gerenciamento de projetos:

- Responsabilidade.
- Respeito.
- Equidade.
- Honestidade.

[1] Project Management Institute. 2006. *PMI Code of Ethics and Professional Conduct*. Disponível em: http://www.pmi.org/codeofethics

Como os princípios do gerenciamento de projetos fornecem orientação, o **grau de aplicação** e a **maneira como são aplicados** são **influenciados** pelo **contexto da organização**, **do projeto**, **das entregas**, **da equipe do projeto**, **das partes interessadas** e de outros fatores. Internamente, os princípios são uniformes, ou seja, **nenhum princípio está em contradição com outro**. No entanto, na prática, pode haver situações em que os princípios se sobrepõem.

- Os identificadores dos princípios estão aqui mencionados, sem nenhuma ponderação ou ordem:
  - **Administração**: Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso.
  - **Equipe**: Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto.
  - **Partes Interessadas**: Envolva-se de fato com as partes interessadas.
  - **Valor**: Concentre-se no valor.
  - **Pensamento Sistêmico**: Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema.
  - **Liderança**: Demonstre comportamentos de liderança.
  - **Tailoring**: Faça a adaptação de acordo com o contexto.
  - **Qualidade**: Crie qualidade nos processos e nas entregas.
  - **Complexidade**: Navegue pela complexidade.
  - **Risco**: Otimize as respostas ao risco.
  - **Capacidade de Adaptação e Resiliência**: Adote a capacidade de adaptação e resiliência.
  - **Mudança**: Aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto.

Princípios

1 Introdução

2 Princípios

3 Atividade

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

ADMINISTRAÇÃO

Os administradores agem com responsabilidade para realizar atividades com integridade, cuidado e confiabilidade, mantendo a conformidade com as diretrizes internas e externas. Demonstram um amplo compromisso com os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos que apoiam.

- A administração abrange responsabilidades internas e externas à organização.
- A administração inclui:
  - Integridade
  - Cuidado
  - Confiabilidade
  - Conformidade
- Uma visão holística da administração considera a conscientização financeira, social, técnica e ambiental.

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

- O objetivo da administração é alcançar os objetivos do projeto enquanto mantém a integridade, o cuidado, a confiabilidade e a conformidade.
- Administradores de projeto precisam praticar a gestão responsável tanto dentro quanto fora da organização. Eles devem ser diligentes, atenciosos e respeitosos com sua equipe, fornecedores, usuários finais, clientes e demais partes interessadas.
- Além disso, são responsáveis pelos impactos ambientais, sociais e financeiros do projeto.

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Jason Orloske ingressou no Conselho de uma igreja com mais de 1500 membros ativos.Como a igreja é 100% financiada por doações, o Conselho precisava ser cuidadoso com as despesas, e também prestar contas.

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Jason Orloske ingressou no Conselho de uma igreja com mais de 1500 membros ativos.Como a igreja é 100% financiada por doações, o Conselho precisava ser cuidadoso com as despesas, e também prestar contas.
  - Para a prestação de contas foi implementada uma reunião trimestral (*Quaterly Catch-UP*). Nesta reunião o Conselho compartilhava com a igreja questões financeiras, trabalhistas e também o andamento e planejamento de projetos. Por fim, a comunidade tinha um tempo para questionamentos e críticas.

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Jason Orloske ingressou no Conselho de uma igreja com mais de 1500 membros ativos.Como a igreja é 100% financiada por doações, o Conselho precisava ser cuidadoso com as despesas, e também prestar contas.
  - Para a prestação de contas foi implementada uma reunião trimestral (*Quaterly Catch-UP*). Nesta reunião o Conselho compartilhava com a igreja questões financeiras, trabalhistas e também o andamento e planejamento de projetos. Por fim, a comunidade tinha um tempo para questionamentos e críticas.
  - Em uma reunião foi apresentada a necessidade de manutenção da cozinha da igreja, o que resultaria em uma despesa considerável. Os membros da igreja (ou seja, os *stakeholders*) compreenderam o problema e vários fizeram doação extra para cobrir os custos extras.

Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Jason Orloske ingressou no Conselho de uma igreja com mais de 1500 membros ativos.Como a igreja é 100% financiada por doações, o Conselho precisava ser cuidadoso com as despesas, e também prestar contas.
  - Para a prestação de contas foi implementada uma reunião trimestral (*Quaterly Catch-UP*). Nesta reunião o Conselho compartilhava com a igreja questões financeiras, trabalhistas e também o andamento e planejamento de projetos. Por fim, a comunidade tinha um tempo para questionamentos e críticas.
  - Em uma reunião foi apresentada a necessidade de manutenção da cozinha da igreja, o que resultaria em uma despesa considerável. Os membros da igreja (ou seja, os *stakeholders*) compreenderam o problema e vários fizeram doação extra para cobrir os custos extras.
  - *Feedback* de um dos membros: uma vez que o problema e os custos foram apresentados com antecedência, a igreja pôde interver proativamente, em vez de reativamente.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

EQUIPE

As equipes de projeto são formadas por pessoas com diversas habilidades, conhecimentos e experiências. As equipes de projeto que trabalham de modo colaborativo podem cumprir um objetivo compartilhado da maneira mais eficaz e eficiente do que os indivíduos que trabalham por conta própria.

- Os projetos são entregues por equipes de projeto.
- As equipes de projeto trabalham no âmbito de culturas e diretrizes organizacionais e profissionais e, frequentemente, estabelecem sua própria cultura
- O ambiente de uma equipe de projeto colaborativa promove:
  - alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais;
  - aprendizagem e desenvolvimento pessoal e de equipe; e
  - contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Membros de uma equipe possuem uma variedade de habilidades, expertise e experiências. Equipes que colaboram podem, portanto, alcançar um objetivo comum mais rápida e eficientemente do que pessoas trabalhando sozinhas. Logo, é muito importante fomentar um ambiente em que todos trabalham em prol do mesmo resultado.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Papéis e deveres precisam ser claramente definidos, e a equipe precisa trabalhar junta.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Além disso, um ambiente de equipe colaborativo promove o aprendizado e o crescimento tanto individual quanto coletivo, o alinhamento com outras culturas e políticas empresariais e as melhores contribuições possíveis para o alcance dos objetivos.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Membros de uma equipe possuem uma variedade de habilidades, expertise e experiências. Equipes que colaboram podem, portanto, alcançar um objetivo comum mais rápida e eficientemente do que pessoas trabalhando sozinhas. Logo, é muito importante fomentar um ambiente em que todos trabalham em prol do mesmo resultado.
- Papéis e deveres precisam ser claramente definidos, e a equipe precisa trabalhar junta.
- Além disso, um ambiente de equipe colaborativo promove o aprendizado e o crescimento tanto individual quanto coletivo, o alinhamento com outras culturas e políticas empresariais e as melhores contribuições possíveis para o alcance dos objetivos.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Breve estudo de caso (fonte)
  - O Google tem a política "20% time", que consiste em permitir aos funcionários dedicarem um dia da semana para quaisquer projetos pessoais.
  - Além disso, os escritórios foram planejados como espaços abertos, os quais encorajam interações espontâneas e multidisciplinares entre os funcionários.

Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto

- Breve estudo de caso (fonte)
  - O Google tem a política "20% time", que consiste em permitir aos funcionários dedicarem um dia da semana para quaisquer projetos pessoais.
  - Além disso, os escritórios foram planejados como espaços abertos, os quais encorajam interações espontâneas e multidisciplinares entre os funcionários.
  - Resultados: criação de produtos de sucesso como **Google Suggest** (ferramenta de autocompletar), **AdSense**, **Google News**, **Google Translate** e o glorioso e saudoso **Orkut**.

Envolva-se de fato com as partes interessadas

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Envolva-se de fato com as partes interessadas

PARTES INTERESSADAS

O engajamento das partes interessadas deve ser proativo e na medida necessária que possa contribuir para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.

- As partes interessadas influenciam os projetos, o desempenho e os resultados.
- As equipes do projeto atendem a outras partes interessadas desde que engajadas.
- O engajamento das partes interessadas promove a entrega de valor de modo proativo.

Envolva-se de fato com as partes interessadas

- As partes interessadas (*stakeholders*) têm um impacto significativo no resultado do projeto. Portanto, é essencial incluí-las proativamente e na medida necessária para apoiar o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.
- A comunicação eficaz é necessária para envolver as partes interessadas de forma eficiente. Isso também inclui a escolha de estratégias de comunicação, como "como", "quando" e "com que frequência".
- O envolvimento das partes interessadas ajuda a evitar seus potenciais impactos negativos e a aumentar os impactos positivos no projeto.

Envolva-se de fato com as partes interessadas

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Um Conselho Local no Estado Victoria, da Austrália, lançou um projeto de revitalização da paisagem urbana. Consultas iniciais, por meio de assembleias públicas, indicaram um forte interesse público, misturado com preocupações acerca de acessibilidade e estacionamento.

Envolva-se de fato com as partes interessadas

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Um Conselho Local no Estado Victoria, da Austrália, lançou um projeto de revitalização da paisagem urbana. Consultas iniciais, por meio de assembleias públicas, indicaram um forte interesse público, misturado com preocupações acerca de acessibilidade e estacionamento.
  - Usando uma plataforma de engajamento o Conselho mapeou os *stakeholders*, os segmentou de acordo com sua influência e importância, e depois usou de pesquisas direcionadas, fóruns e enquetes rápidas para envolver moradores, empresas e autoridades.

Envolva-se de fato com as partes interessadas

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Um Conselho Local no Estado Victoria, da Austrália, lançou um projeto de revitalização da paisagem urbana. Consultas iniciais, por meio de assembleias públicas, indicaram um forte interesse público, misturado com preocupações acerca de acessibilidade e estacionamento.
  - Usando uma plataforma de engajamento o Conselho mapeou os *stakeholders*, os segmentou de acordo com sua influência e importância, e depois usou de pesquisas direcionadas, fóruns e enquetes rápidas para envolver moradores, empresas e autoridades.
  - Resultado: menor oposição, maior apoio da comunidade e maior transparência política.

Enfoque no valor

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Enfoque no valor

VALOR

Avalie e ajuste continuamente o alinhamento do projeto aos objetivos do negócio e aos benefícios e valor pretendidos.

- O valor é o indicador final do sucesso do projeto.
- O valor pode ser percebido ao longo do projeto, no final do projeto ou após a conclusão do projeto.
- O valor, e os benefícios que contribuem para o valor, podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos.
- O foco nos resultados permite às equipes do projeto apoiar os benefícios pretendidos que levam à criação de valor.
- As equipes de projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado.

Enfoque no valor

- O indicador final do sucesso de um projeto é o valor. Ele pode ser alcançado em qualquer ponto do projeto, mesmo após sua conclusão.
- Os membros da equipe devem definir o propósito do projeto e se esforçar para atender a uma necessidade específica do negócio, agregando valor ao projeto.
- Alinhar as partes interessadas com a visão é essencial para a geração de valor. As equipes devem se preocupar mais com o resultado desejado do que com as entregas. Além disso, o valor varia entre diferentes projetos e negócios.

Enfoque no valor

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Antes da volta de Steve Jobs em 1997, a Apple fabricava dezenas de modelos diferentes de computadores desktop, laptops e servidores Macintosh em uma variedade impressionante de opções. A empresa também produzia linhas de impressoras, câmeras digitais e outros itens auxiliares, dos quais poucos davam lucro. Eram mais de 350 produtos.

Enfoque no valor

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Antes da volta de Steve Jobs em 1997, a Apple fabricava dezenas de modelos diferentes de computadores desktop, laptops e servidores Macintosh em uma variedade impressionante de opções. A empresa também produzia linhas de impressoras, câmeras digitais e outros itens auxiliares, dos quais poucos davam lucro. Eram mais de 350 produtos.
  - Jobs cortou mais de 70% dos produtos de hardware e software, sendo o Newton PDA um dos cortes mais famosos. Foi nesse período que ocorreu uma das histórias mais famosas: Jobs desenhou num quadro branco uma cruz simples organizando os produtos a serem focados, divididos por nicho: Consumidor/Profissional e Desktop/Portátil.

Enfoque no valor

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Antes da volta de Steve Jobs em 1997, a Apple fabricava dezenas de modelos diferentes de computadores desktop, laptops e servidores Macintosh em uma variedade impressionante de opções. A empresa também produzia linhas de impressoras, câmeras digitais e outros itens auxiliares, dos quais poucos davam lucro. Eram mais de 350 produtos.
  - Jobs cortou mais de 70% dos produtos de hardware e software, sendo o Newton PDA um dos cortes mais famosos. Foi nesse período que ocorreu uma das histórias mais famosas: Jobs desenhou num quadro branco uma cruz simples organizando os produtos a serem focados, divididos por nicho: Consumidor/Profissional e Desktop/Portátil.
  - Resultado: iMac voltou a ser relevante (1998); iPod redefiniu o consumo de música (2001); iPhone revolucionou o mercado de celulares (2007); iPad criou/ressuscitou uma nova categoria de produtos (2010).

Enfoque no valor

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Antes da volta de Steve Jobs em 1997, a Apple fabricava dezenas de modelos diferentes de computadores desktop, laptops e servidores Macintosh em uma variedade impressionante de opções. A empresa também produzia linhas de impressoras, câmeras digitais e outros itens auxiliares, dos quais poucos davam lucro. Eram mais de 350 produtos.
  - Jobs cortou mais de 70% dos produtos de hardware e software, sendo o Newton PDA um dos cortes mais famosos. Foi nesse período que ocorreu uma das histórias mais famosas: Jobs desenhou num quadro branco uma cruz simples organizando os produtos a serem focados, divididos por nicho: Consumidor/Profissional e Desktop/Portátil.
  - Resultado: iMac voltou a ser relevante (1998); iPod redefiniu o consumo de música (2001); iPhone revolucionou o mercado de celulares (2007); iPad criou/ressuscitou uma nova categoria de produtos (2010).
  - Steve Jobs explicando os cortes da Apple no Worldwide Developer Conference em 1997: vídeo.

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

PENSAMENTO SISTÊMICO

Reconhecer, avaliar e responder às circunstâncias dinâmicas no âmbito e ao redor do projeto de forma holística para influenciar positivamente o desempenho do projeto.

- Um projeto é um sistema de domínios de atividade interdependentes e interativos.
- O pensamento sistêmico implica visão holística de como as partes do projeto interagem entre si e com os sistemas externos.
- A mudança nos sistemas é uma constante, exige atenção uniforme às condições internas e externas.
- A prontidão às interações do sistema permite às equipes do projeto aproveitar os resultados positivos.

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

- O PMBOK 7 considera um projeto como um sistema composto por indivíduos, processos, tecnologia e outros componentes internos e externos interconectados.
- Portanto, os gerentes de projeto precisam lidar com os efeitos das mudanças nas circunstâncias internas e externas e adotar uma mentalidade holística.
- Além disso, os sistemas são dinâmicos, o que significa que tanto os fatores internos quanto os externos precisam ser monitorados continuamente.
- As equipes de projeto devem, portanto, estar atentas às interações do sistema para que possam aproveitar os resultados favoráveis.

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Em um hospital, o uso de mapeamento de fluxos (*stocks* e *flows*) identificou um gargalo no laboratório *downstream* que causava longas esperas no pronto-socorro.

Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Em um hospital, o uso de mapeamento de fluxos (*stocks* e *flows*) identificou um gargalo no laboratório *downstream* que causava longas esperas no pronto-socorro.
  - Adicionando apenas um técnico noturno, o tempo médio de espera foi reduzido em 25%, considerando interações entre admissões, descargas e recursos externos.

Demonstre comportamentos de liderança

1 Introdução

2 Princípios
- Seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso
- Crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto
- Envolva-se de fato com as partes interessadas
- Enfoque no valor
- Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema
- Demonstre comportamentos de liderança

3 Atividade

Demonstre comportamentos de liderança

LIDERANÇA

Demonstrar e adaptar comportamentos de liderança para apoiar as necessidades individuais e da equipe.

- A liderança eficaz promove o sucesso e contribui para resultados positivos do projeto.
- Qualquer membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança.
- Liderança é diferente de autoridade.
- Os verdadeiros líderes adaptam seu estilo à situação.
- Os verdadeiros líderes reconhecem as diferenças de motivação entre os integrantes da equipe do projeto.
- Os líderes demonstram o comportamento desejado nas áreas de honestidade, integridade e conduta ética.

Demonstre comportamentos de liderança

- O sucesso e os resultados favoráveis de um projeto são impulsionados por uma liderança eficaz.
- Profissionais que aspiram a ser grandes líderes devem fomentar um ambiente rico em inspiração, motivação, entusiasmo, empatia e apoio. Devem estar atentos às variações de motivação entre os membros da equipe do projeto.
- Além disso, devem demonstrar a conduta desejada em termos de ética, honestidade e integridade.
- Sob esse tipo de liderança, os membros da equipe podem trabalhar melhor e alcançar os resultados pretendidos.

Demonstre comportamentos de liderança

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Em 1982 aconteceu a crise de contaminação do Tylenol, quando sete pessoas em Chicago morreram após ingerir cápsulas de Tylenol Extra Forte adulteradas com cianeto.

Johnson&Johnson

Demonstre comportamentos de liderança

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Em 1982 aconteceu a crise de contaminação do Tylenol, quando sete pessoas em Chicago morreram após ingerir cápsulas de Tylenol Extra Forte adulteradas com cianeto.
  - A Johnson & Johnson demonstrou liderança adaptável ao recalls imediato de 31 milhões de frascos, priorizando ética e integridade sobre custos (US$ 100 milhões).

Johnson&Johnson

Demonstre comportamentos de liderança

- Breve estudo de caso (fonte)
  - Em 1982 aconteceu a crise de contaminação do Tylenol, quando sete pessoas em Chicago morreram após ingerir cápsulas de Tylenol Extra Forte adulteradas com cianeto.
  - A Johnson & Johnson demonstrou liderança adaptável ao recalls imediato de 31 milhões de frascos, priorizando ética e integridade sobre custos (US$ 100 milhões).
  - O CEO James Burke motivou a equipe com transparência, empatia e foco em segurança pública, adaptando o estilo à situação de crise. Isso não só restaurou a confiança dos *stakeholders*, mas também aumentou a participação de mercado, ilustrando como comportamentos de liderança inspiram equipes e diferenciam autoridade de influência real.

Johnson&Johnson

Atividade

1 Introdução

2 Princípios

3 Atividade

Atividade

- Dividam-se em 6 grupos.
- O grupo deverá analisar os problemas disponíveis nos próximos slides e, para cada problema:
  - Identificar qual princípio está sendo negligenciado.
  - Identificar/sumarizar o problema central.
  - Propor ações corretivas.
  - Identificar riscos financeiros, reputacionais e humanos.
  - Avaliar consequências das decisões.
- Os grupos terão um tempo para discutir sobre cada problema e, ao fim, vamos debater sobre as respostas.

Atividade

- **Problema 1**
  - Startup desenvolve plataforma adaptativa para ensino técnico.
  - Os investidores exigem:
    - MVP funcional em 90 dias.
    - Métricas mínimas de engajamento.
  - Após 60 dias:
    - Desenvolvedor sênior pede desligamento.
    - UX designer relata *burnout*.
    - Discussões se tornam frequentes.
    - Entregas começam a atrasar.

Atividade

- **Problema 2**
  - Prefeitura implementa sistema de transporte integrado com:
    - Monitoramento por GPS da frota.
    - Aplicativo de previsão de chegada.
    - Centro de controle.
    - Integração com dados meteorológicos.
    - Portal de transparência pública.
  - Durante o desenvolvimento:
    - Mudança de prefeito altera prioridades.
    - Lei federal sobre proteção de dados impõe novas regras.
    - Sindicato de motoristas protesta contra monitoramento.
    - Chuvas intensas afetam infraestrutura.
  - Cada evento impacta múltiplos subsistemas.

Atividade

- **Problema 3**
  - Indústria metalúrgica com 320 funcionários decide substituir sistema legado por ERP moderno.
  - Objetivos estratégicos declarados:
    - Redução de desperdício.
    - Melhor controle de estoque.
    - Aumento de previsibilidade na produção.
  - Durante as reuniões iniciais:
    - Diretoria solicita dezenas de relatórios personalizados.
    - Cada gerente pede *dashboards* específicos.
    - Equipe técnica desenvolve tudo conforme solicitado.
  - Projeto é concluído no prazo e orçamento.
  - Após 6 meses:
    - Operadores evitam usar o sistema.
    - Dados continuam sendo controlados em planilhas paralelas.
    - ROI não é atingido.

Atividade

- **Problema 4**
  - Uma universidade privada adquire um terreno próximo a área residencial para expandir cursos de engenharia.
  - Projeto inclui:
    - 4 novos blocos.
    - Laboratórios.
    - Estacionamento para 800 veículos.
  - *Stakeholders* identificados inicialmente:
    - Conselho administrativo.
    - Investidores.
    - Corpo docente.
  - Moradores da região não foram formalmente mapeados.
  - Após início das obras:
    - Associação de moradores entra com ação judicial.
    - Alegam aumento de tráfego, ruído e desvalorização imobiliária.
    - Prefeitura exige novo estudo de impacto urbano.
  - Obra é embargada temporariamente.

Atividade

- **Problema 5**
  - Uma *healthtech* foi contratada pelo governo estadual para implantar telemedicina em municípios isolados.
  - Equipe do projeto:
    - Desenvolvedores backend (São Paulo).
    - Médicos especialistas (Manaus).
    - Equipe de UX.
    - Consultor regulatório.
    - Representantes de postos de saúde locais.
  - Problemas iniciais:
    - Desenvolvedores priorizam performance.
    - Médicos reclamam da usabilidade clínica.
    - Consultor regulatório alerta sobre LGPD.
    - Profissionais do interior dizem que a internet é instável.
  - Cada grupo trabalha isoladamente. Após 2 meses:
    - Retrabalho elevado.
    - Conflitos em reuniões.
    - Atraso acumulado de 20%.

Atividade

- **Problema 6**
  - Uma universidade federal com 18 mil alunos enfrenta instabilidade no sistema de matrícula há anos. A cada semestre:
    - Servidores caem nas primeiras horas.
    - Alunos perdem disciplinas.
    - Há pressão política da reitoria.
  - Foi aprovado um projeto de R$ 2 milhões para modernização da infraestrutura e desenvolvimento de novo sistema. O contrato prevê SLA (Acordo de Nível de Serviço) mínimo, mas não especifica detalhes técnicos de redundância.
  - Durante a execução:
    - O gerente da empresa fornecedora identifica que pode economizar R$ 300 mil substituindo o cluster redundante por solução simplificada.
    - A probabilidade de falha aumenta apenas em períodos de pico.
    - O lucro do fornecedor aumentaria significativamente.

FIM